Building Damage Classification Using Post-Disaster Images with Limited Expert Annotations

専門家ラベルが少ない被災建物写真の被害分類 — 撮影位置を手がかりに

山田 悠人† 鈴木 海友† 松田 一朗† 多賀 祥平† 松澤 智史† 柏田 仁‡ 二瓶 泰雄‡
東京理科大学 †創域情報学部 情報理工学科 ‡創域理工学部 社会基盤工学科

松田研究室 MATSUDA LAB.

課題
被災建物の写真は集められるが、被害を判定できる専門家が足りない

提案
写真の 3〜10% を専門家が判定し、残りを AI と撮影位置情報で分類

成果
正解率が 7〜11 ポイント向上

01 背景と課題



ND 被害なし | E1 地震・大破 | E2 地震・中破 | E3 地震・小破 | T1 津波・大破 | T3 津波・小破

- 被害判定は、住民の安全確保と復興計画に欠かせない
- 写真は地域全体で集められるが、判定できる専門家が足りない
- ラベルが少ないと画像だけの AI は精度が低い
  ラベル 3% で正解率 33.2%

データ：2024 年能登半島地震・石川県珠洲市の地上写真 1,040 枚（うち GPS 付き 1,038 枚）。6 クラス：災害の種類（E／T／ND）と被害の程度（1 大破／2 中破／3 小破）

02 提案手法

① 被災建物の写真
GPS 付き写真を入力
3〜10% は専門家が判定

→

② 画像 AI が分類
DINOv2（＋LoRA）で
6クラスを予測

→

③ 撮影位置で補正
近くの専門家ラベル**5枚**を
参考に画像 AI の予測を補正

→

④ 残りの写真を判定
残りの写真の被害を自動判定

工夫

位置情報では災害の種類だけを補正し、被害の程度は画像から判断

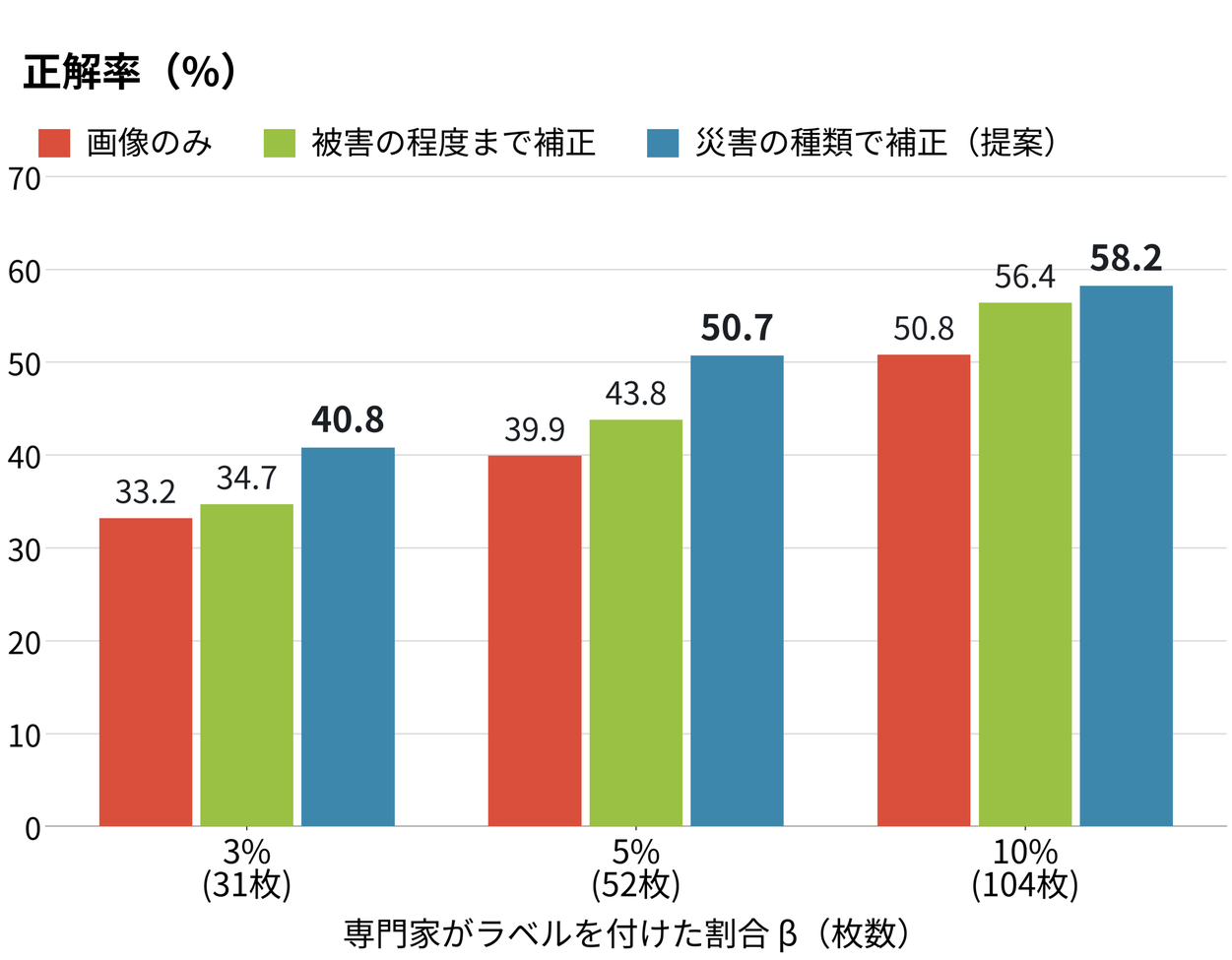
被害の程度まで補正（比較手法）	近くの建物を参考に、**災害の種類と被害の程度**を補正
災害の種類だけを補正（提案手法）	近くの建物を参考に、**災害の種類だけ**を補正

なぜ？ 災害の種類は地域で共通しやすいが、被害の程度は建物ごとに異なるため

03 結果

撮影位置の活用で、正解率が 7〜11 ポイント向上

画像のみと比べた提案手法（災害の種類で補正）の改善幅。専門家ラベルが 3% ・ 5% ・ 10% のいずれの場合でも向上



6 シードの平均。数値は正解率（%）

災害の種類だけを補正する方法が、すべての条件で最高精度

専門家ラベルが少なくても、画像のみより正解率が高い

位置情報を使うことで、誤分類を修正

近隣の専門家ラベルを活用し、誤分類を修正



右の 5 枚＝近隣の専門家ラベル付き写真（T3 津波・小破、T1 津波・大破、ND 被害なし）

画像のみ：**地震・中破（誤り）**
提案手法：**津波・小破（正解）**

04 結論と今後

- 専門家ラベルが 3〜10% でも、**正解率が 7〜11 ポイント向上**
- 災害の種類だけを位置情報で補正 → **すべての条件で最も高い正解率**
- 今後は他の地区・他の災害で検証する

謝辞

本研究は東京理科大学マルチハザード都市防災研究拠点のご支援を受けて行われました。

参考文献

1. Y. Yamada et al., "Accuracy Improvement for Multi-Class Damage Severity Classification of Disaster-Affected Building Images Based on a Fine-Tuning Technique," Proc. FIT 2025, Vol.3, No.I-029, pp.339–340, 2025（日本語）.
2. O. Mac Aodha et al., "Presence-Only Geographical Priors for Fine-Grained Image Classification," Proc. ICCV 2019, pp.9595–9605.
3. M. Oquab et al., "DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision," TMLR, 2024.
4. E. J. Hu et al., "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," ICLR 2022.